



Projet Théorie des Graphes

Rapport

Fadwa ELLAIK
Imane OUNCHARI

Résumé

Ce rapport présente une caractérisation exhaustive d'un réseau de 100 nanosatellites en orbite lunaire. L'étude simule neuf topologies (3 densités $\times$ 3 portées). Nous démontrons que la connectivité globale n'est atteinte de manière fiable qu'à partir de 60 km. L'analyse révèle également des structures de cliques importantes assurant la robustesse locale, et met en évidence un compromis énergétique non-linéaire où la densification du réseau peut paradoxalement augmenter le coût énergétique global des transmissions.

1 Contexte et Objectifs

Le déploiement d'un essaim de satellites pour l'interférométrie impose des contraintes fortes sur le réseau (MANET). L'objectif est double :

1. **Analyse Topologique** : Identifier la configuration (Densité/Portée) garantissant la percolation de l'information (Partie 1 et 2).
2. **Analyse Énergétique** : Évaluer le coût de transmission ($E \propto d^2$) sur une portée de 60 km (Partie 3).

Les données (`topology_low/avg/high.csv`) issues de [1] sont analysées via des scripts Python utilisant la librairie NetworkX.

2 Partie 1 : Modélisation et Visualisation Topologique

La modélisation repose sur un graphe géométrique aléatoire $G(V, r)$ où $|V| = 100$. La Figure 1 illustre les trois régimes identifiés :

2.1 Régimes de Connectivité

- **Régime Fragmenté (20 km)** : Le réseau est un ensemble de "confettis" (îlots de 2 à 5 nœuds). Aucune communication globale n'est possible.
- **Régime de Transition (40 km)** : Une composante géante émerge, mais des zones périphériques restent déconnectées.
- **Régime Connecté (60 km)** : Le maillage est dense ("effet toile"). C'est la seule configuration viable, bien que quelques nœuds isolés persistent.

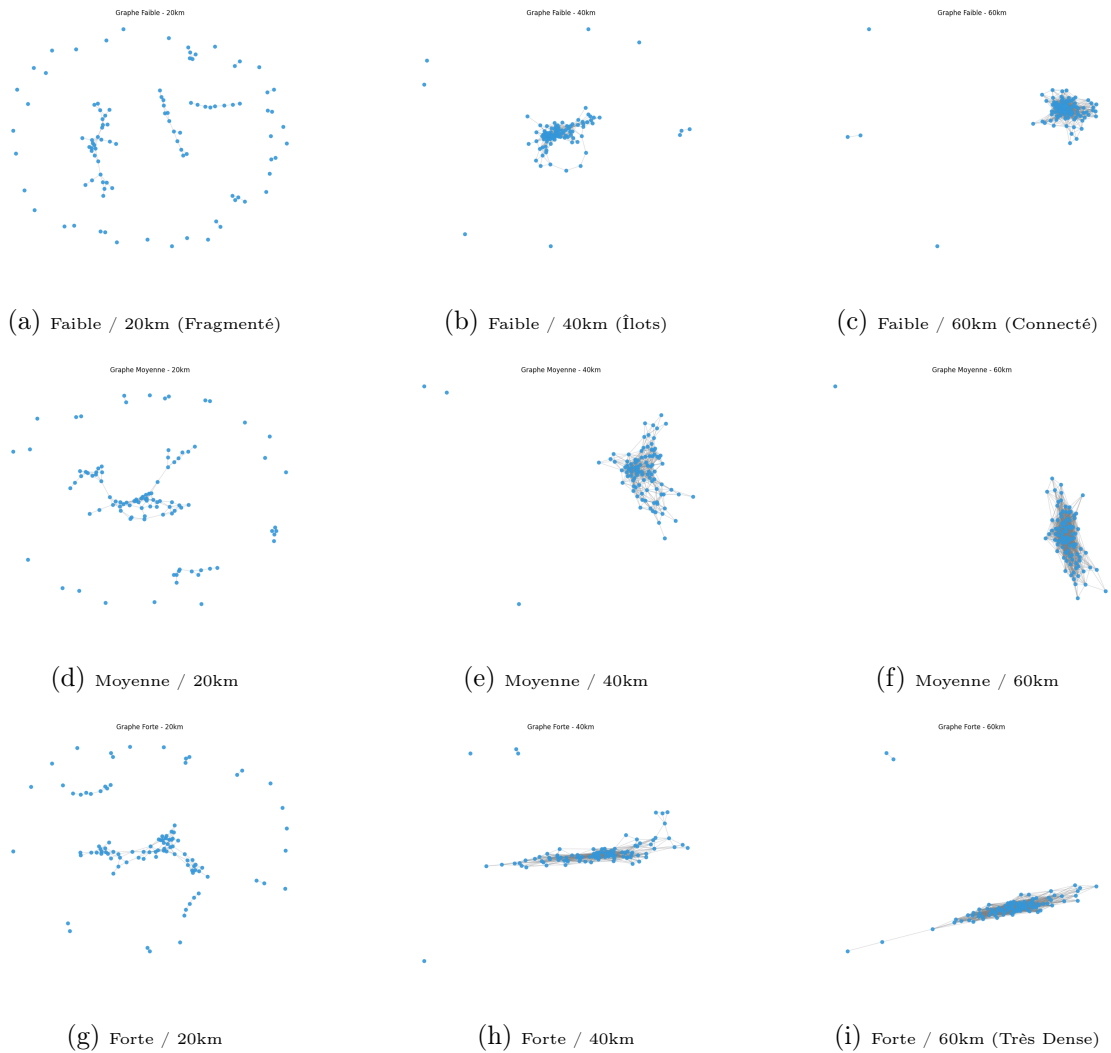


FIGURE 1 – Matrice des topologies. La rupture à 20km est flagrante. À 60km (colonne de droite), la densité influe peu sur la connectivité visuelle globale mais densifie les liens locaux.

3 Partie 2 : Analyse Quantitative (Graphes Non Valués)

Cette section valide les observations par les métriques calculées (Tableau 1).

Config.	Portée	Degré	Cluster.	Nb CC	Top CC	Nb Cliques	Sauts Moy.
Faible	20 km	1.80	0.23	39	[31, 13, 8]	77	3.80
Faible	40 km	11.42	0.52	8	[91, 3, 1]	147	2.90
Faible	60 km	29.42	0.67	4	[96, 2, 1]	301	1.92
Moyenne	20 km	3.46	0.36	22	[63, 10, 4]	83	5.17
Moyenne	40 km	16.84	0.64	4	[97, 1, 1]	171	2.77
Moyenne	60 km	35.64	0.73	2	[99, 1]	258	1.92
Forte	20 km	3.72	0.40	23	[61, 8, 5]	85	4.09
Forte	40 km	18.68	0.67	4	[96, 2, 1]	139	2.81
Forte	60 km	37.40	0.73	2	[98, 2]	200	1.98

TABLE 1 – Synthèse des métriques. (CC = Composantes Connexes, Top CC = Tailles des plus grandes composantes, Sauts Moy. = Longueur moyenne des chemins en nombre de sauts).

3.1 Connectivité et Isolés

Les ordres des composantes connexes montrent qu'à 60 km, même en densité forte, il reste systématiquement **1 ou 2 satellites isolés** (Tailles : 99, 1 ou 98, 2). L'essaim n'est jamais 100% connexe avec cette portée unique, nécessitant un protocole tolérant aux délais (DTN) pour atteindre ces nœuds.

3.2 Analyse des Cliques (Robustesse Locale)

Le comportement des cliques est révélateur :

- En **Densité Faible (60km)**, on a **301 cliques** de taille modérée (max 24).
- En **Densité Forte (60km)**, on a moins de cliques (**200**), mais elles sont plus grandes (max 31).
- **Interprétation** : En densifiant l'essaim, les petites cliques fusionnent pour former de grands amas totalement connectés. Cela assure une robustesse locale maximale : au sein d'une clique de 31 nœuds, la perte d'un lien est immédiatement compensée par 29 autres chemins directs.

3.3 Chemins et Effet "Petit Monde"

La distance moyenne (Sauts Moy.) chute sous 2 sauts à 60 km (1.92 - 1.98). La distribution des chemins montre que la majorité des couples communiquent en 1 ou 2 bonds. Le réseau est extrêmement performant en termes de latence théorique.

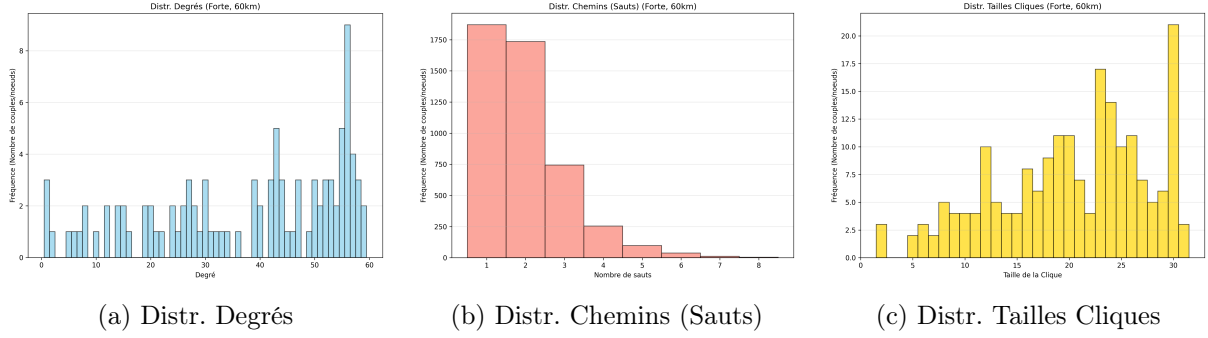


FIGURE 2 – Métriques pour la configuration **Forte** / **60km**. Notez la distribution des degrés centrée sur 37 et l'abondance de grandes cliques.

4 Partie 3 : Analyse Énergétique (Graphes Valués)

Ici, chaque arête (u, v) porte un poids $w_{uv} = dist(u, v)^2$. L'algorithme de Dijkstra minimise la somme des carrés des distances (énergie), et non plus le nombre de sauts.

4.1 Comparaison des Coûts Globaux

Pour la portée de 60 km, les coûts énergétiques moyens sont :

- **Faible** : 2.46×10^9 (Réseau peu dense, obligation de faire de longs sauts coûteux).
- **Moyenne** : 1.95×10^9 (Optimum).
- **Forte** : 2.18×10^9 (Plus coûteux que la moyenne!).

4.2 Le Paradoxe Énergétique

Ce résultat contre-intuitif ($E_{Forte} > E_{Moyenne}$) s'explique par la géométrie :

- En densité forte, la multiplicité des liens longs "tentants" (proches de 60km) peut inciter à choisir un chemin à 1 saut direct (Topologiquement court).
- Or, la fonction coût est quadratique. Un saut de 60km coûte 3600 unités arbitraires. Deux sauts de 30km coûtent $900 + 900 = 1800$.
- La densité moyenne offre une répartition spatiale qui favorise souvent l'usage de "relais intermédiaires" optimaux, minimisant l'énergie totale, là où la densité forte favorise parfois la minimisation pure des sauts (latence) au détriment de l'énergie.

4.3 Distribution des Coûts

L'histogramme des coûts (Figure 3) montre une distribution étalée. Contrairement au nombre de sauts qui est discret (1, 2, 3), le coût énergétique varie continûment. La "queue" de cette distribution permet de dimensionner la puissance maximale des émetteurs pour couvrir 95% ou 99% des cas de communication.

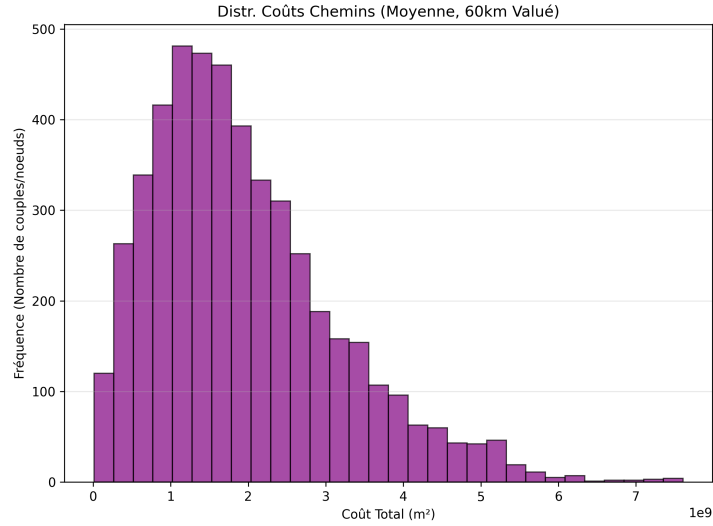


FIGURE 3 – Distribution des co ts  nerg tiques pour la configuration optimale (Moyenne / 60km).

5 Conclusion et Recommandations

1. **Port e** : 60 km est le minimum vital. En de  , le r seau est partitionn .
2. **Topologie** : La densit  **Moyenne** est le meilleur compromis. Elle minimise la consommation  nerg tique globale (1.95×10^9) tout en offrant une connectivit  quasi-identique   la densit  Forte.
3. **Protocole** : L'existence in vitable de cliques (max taille 27   31) et de n uds isol s sugg re une architecture hybride : routage proactif au sein des cliques (tr s stable) et routage opportuniste (DTN) pour les liens inter-cliques et les n uds isol s.